绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2010 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2010 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为（　）.

（A） 0　　（B） 1

（C） 2　　（D） 3

【答案】(B)

【解析】

函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$ 可能的间断点为 $x=-1, x=0, x=1$.

先考察 $x=1$.

当 $x\neq 1$ 时，$\dfrac{x^2-x}{x^2-1}=\dfrac{x(x-1)}{(x-1)(x+1)}=\dfrac{x}{x+1}$，所以 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x}{x+1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，因此 $x=1$ 为可去间断点，不是无穷间断点.

再考察 $x=-1$.

$\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x}{x+1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$ 为无穷大，所以 $x=-1$ 为无穷间断点.

最后考察 $x=0$.

当 $x\neq 0$ 时，$x\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}=\dfrac{x}{|x|}\sqrt{1+x^2}$，所以 $\lim\limits_{x\to 0^+} x\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}=1$，$\lim\limits_{x\to 0^-} x\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}=-1$. 又 $\dfrac{1}{x+1}\to 1$，因此 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=1$，$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=-1$，故 $x=0$ 为跳跃间断点，不是无穷间断点.

综上所述，函数只有 1 个无穷间断点，即 $x=-1$，故答案选（B）.

(2) 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，若常数 λ,μ 使 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则（　）.

（A） $\lambda=\dfrac{1}{2},\mu=\dfrac{1}{2}$　　（B） $\lambda=-\dfrac{1}{2},\mu=-\dfrac{1}{2}$

（C） $\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{1}{3}$　　（D） $\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{2}{3}$

【答案】(A)

【解析】

记 $L(y)=y'+p(x)y$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由于 y_1，y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，所以 $L(y_1)=q(x)$，$L(y_2)=q(x)$.

又因为 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是原非齐次方程的解，$L(\lambda y_1+\mu y_2)=q(x)$，

即 $\lambda L(y_1)+\mu L(y_2)=q(x)$，$(\lambda+\mu)q(x)=q(x)$，所以 $\lambda+\mu=1$.

又因为 $\lambda y_1-\mu y_2$ 是对应齐次方程的解，$L(\lambda y_1-\mu y_2)=0$，

即 $\lambda L(y_1)-\mu L(y_2)=0$，$(\lambda-\mu)q(x)=0$，从而 $\lambda-\mu=0$.

联立 $\lambda+\mu=1$，$\lambda-\mu=0$，解得 $\lambda=\frac{1}{2}$，$\mu=\frac{1}{2}$，故答案选（A）.

【小崔点睛】

线性微分方程解的叠加原理：

$y^{(n)}+p_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}(x)y'+p_n(x)y=f(x)$，记作 $L(y)=f(x)$.

① 线性运算：$L(k_1y_1+k_2y_2)=k_1L(y_1)+k_2L(y_2)$

② 若 $y_1(x)$ 是 $L(y)=f_1(x)$ 的解，$y_2(x)$ 是 $L(y)=f_2(x)$ 的解，则 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 是 $L(y)=k_1f_1(x)+k_2f_2(x)$ 的解.

推论：

① 若 $y_1(x)$，$y_2(x)$ 都是 $L(y)=f(x)$ 的解，则 $y_1(x)-y_2(x)$ 是 $L(y)=0$ 的解，$\frac{y_1(x)+y_2(x)}{2}$ 是 $L(y)=f(x)$ 的解.

② 若 $y_1(x)$，$y_2(x)$ 都是 $L(y)=0$ 的解，则 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 也是 $L(y)=0$ 的解.

(3) 曲线 $y=x^2$ 与曲线 $y=a\ln x(a\neq 0)$ 相切，则 $a=$（　）.

（A） $4e$　　（B） $3e$

（C） $2e$　　（D） e

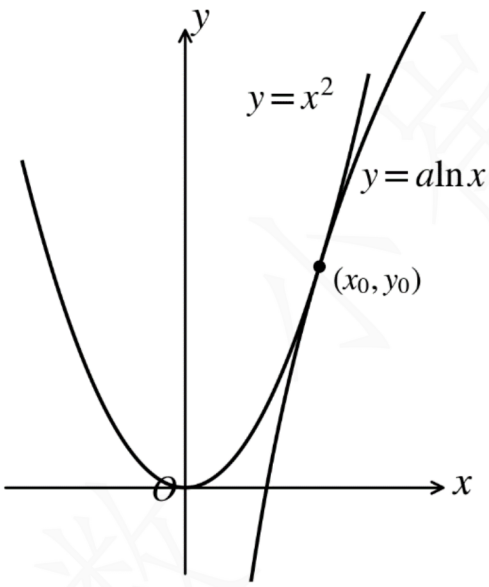
【答案】（C）

【解析】

设两曲线相切于点 (x_0,y_0). 由于相切，所以在切点处函数值相等且导数相等.

由 $y=x^2$ 和 $y=a\ln x$，得 $y_0=x_0^2$，$y_0=a\ln x_0$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取



又 $\left(x^2\right)'=2x$，$\left(a\ln x\right)'=\dfrac{a}{x}$，所以在 $x=x_0$ 处，$2x_0=\dfrac{a}{x_0}$，从而 $x_0^2=\dfrac{a}{2}$.

又因为 $x_0^2=a\ln x_0$，所以 $\dfrac{a}{2}=a\ln x_0$.

由于 $a\neq 0$，$\ln x_0=\dfrac{1}{2}$，所以 $x_0=e^{\frac{1}{2}}$. 因此 $a=2x_0^2=2e$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

两条曲线相切时，在切点处不仅函数值相等，而且导数也相等.

(4) 设 m,n 均是正整数，则反常积分 $\int_0^1\dfrac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$ 的敛散性（　）.

（A） 仅与 m 的取值有关　　（B） 仅与 n 的取值有关

（C） 与 m,n 的取值都有关　　（D） 与 m,n 的取值都无关

【答案】（D）

【解析】

将反常积分拆为 $\int_0^1\dfrac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx=\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx+\int_{\frac{1}{2}}^1\dfrac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$.

先考察 $x\to 0^+$，由于 $\ln(1-x)\sim -x$，所以 $\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}\sim x^{\frac{2}{m}}$，从而 $\dfrac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\sim\dfrac{x^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}=\dfrac{1}{x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}}$，所以 $\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$ 与 $\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{1}{x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}}dx$ 同敛散.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

要使积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}} dx$ 收敛，只需 $\frac{1}{n}-\frac{2}{m}<1$. 由于 m,n 均为正整数，$\frac{1}{n} \leq 1, \frac{2}{m}>0$，所以 $\frac{1}{n}-\frac{2}{m}<1$ 必定满足，因此反常积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 必收敛，与 m,n 的具体取值无关.

再考察 $x \to 1^-$. 令 $t=1-x$，则 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{|\ln t|^{\frac{2}{m}}}{(1-t)^{\frac{1}{n}}} dt$

当 $t \to 0^+$ 时，$(1-t)^{-\frac{1}{n}} \to 1$，所以 $\frac{|\ln t|^{\frac{2}{m}}}{(1-t)^{\frac{1}{n}}} \sim |\ln t|^{\frac{2}{m}}$，所以 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{|\ln t|^{\frac{2}{m}}}{(1-t)^{\frac{1}{n}}} dt$ 与 $\int_0^{\frac{1}{2}} |\ln t|^{\frac{2}{m}} dt$ 同敛散.

而 $\int_0^{\frac{1}{2}} |\ln t|^{\frac{2}{m}} dt$ 必定收敛，所以反常积分 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 恒收敛，与 m,n 的具体取值无关.

综上所述，反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的收敛性与 m,n 的取值都无关，故答案选（D）.

【小崔点睛】

【反常积分判敛方法】

（1）比较审敛法的一般形式

对于无穷限型反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$，其中 $f(x) \geq g(x) \geq 0$，且在 $[a,+\infty)$ 上连续，

① 若反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛；

② 若反常积分 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散，则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

（2）比较审敛法的极限形式

对于无穷限型反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$，其中 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $f(x) \geq 0$，若 $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$，则：

① 当 $l=0$ 时，若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛；

② 当 $l=\infty$ 时，若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散，则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散；

③ 当 $l \neq 0$ 时，若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛散.

【注】瑕积分的比较审敛法定义类似.

（3）p 值审敛法

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【反常积分判敛的思想】

反常积分判敛的核心还是函数性态问题，解题关键是研究问题点（∞端或者瑕点）处函数的大小.

比较法的一般形式，可以朴素地概括为“大收小收，小发大发”，比如 $x\to+\infty$ 时，$\frac{1}{x^2}>\frac{1}{x^3}$，而 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$ 收敛，则 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^3}dx$ 也收敛，再比如在 $x\to0^+$ 时，$\frac{1}{x^2}<\frac{1}{x^3}$，而 $\int_0^1\frac{1}{x^2}dx$ 发散，因此 $\int_0^1\frac{1}{x^3}dx$ 也发散.

比较法的极限形式，同样可以朴素地概括为“同阶同敛散”（实际操作中，一般找等价无穷小或者无穷大），举个简单的例子，在 $x\to+\infty$ 时，$\frac{1}{x^2+1}\sim\frac{1}{x^2}$，说明它俩大小差不多，因而 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$ 与 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}dx$ 同敛散.

p 值审敛法，本质就是比较法的极限形式和 p 积分的综合，我们在找待判定的被积函数的等价无穷小（或无穷大）时，肯定要选一个我们最熟悉的，于是就找了 $\frac{1}{x^P}$.

【常用的反常积分敛散性总结】

① $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le1,\end{cases}\qquad\int_0^1\frac{1}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛}, & p<1,\\ \text{发散}, & p\ge1.\end{cases}$

② $\int_1^{+\infty}x^ke^{-\lambda x}dx$ 收敛，$\lambda>0$.

③ $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^p\ln^qx}dx\begin{cases}\text{当}p>1\text{时}, & \text{收敛},\\ \text{当}p<1\text{时}, & \text{发散},\\ \text{当}p=1\text{时}, & q\le1\text{时,发散},\ q>1\text{时,收敛};\end{cases}$

$\int_0^{\frac12}\frac{1}{x^p\ln^qx}dx\begin{cases}\text{当}p>1\text{时}, & \text{发散},\\ \text{当}p<1\text{时}, & \text{收敛},\\ \text{当}p=1\text{时}, & q\le1\text{时,发散},\ q>1\text{时,收敛};\end{cases}$

注：$p=0$ 的两个特例：$\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln^ax}dx$ 必发散，$\int_0^{\frac12}\ln^axdx$ 必收敛，其中 $a>0$.

(5) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F'_2\neq0$，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$（　）.

（A） x　　（B） z　　（C） $-x$　　（D） $-z$

【答案】（B）

【解析】

由 $F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)=0$，两边对 x 求偏导，得 $F_1\left(-\frac{y}{x^2}\right)+F_2\frac{xz_x-z}{x^2}=0$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

两边乘 x^2，得 $-yF_1+\left(xz_x-z\right)F_2=0$，所以 $xz_x=z+\dfrac{yF_1}{F_2}$，即 $z_x=\dfrac{z}{x}+\dfrac{yF_1}{xF_2}$.

再对 y 求偏导，得 $F_1\dfrac{1}{x}+F_2\dfrac{z_y}{x}=0$，所以 $z_y=-\dfrac{F_1}{F_2}$.

因此 $xz_x+yz_y=z+\dfrac{yF_1}{F_2}-\dfrac{yF_1}{F_2}=z$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

本题直接对隐函数方程分别关于 x、y 求偏导即可.

注意对 $\dfrac{z}{x}$ 关于 x 求偏导时，$z=z(x,y)$，因此 $\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{z}{x}\right)=\dfrac{xz_x-z}{x^2}$.

(6) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{n}{(n+i)\left(n^2+j^2\right)}=$（　）.

（A）$\int_0^1dx\int_0^x\dfrac{1}{(1+x)\left(1+y^2\right)}dy$　　（B）$\int_0^1dx\int_0^x\dfrac{1}{(1+x)(1+y)}dy$

（C）$\int_0^1dx\int_0^1\dfrac{1}{(1+x)(1+y)}dy$　　（D）$\int_0^1dx\int_0^1\dfrac{1}{(1+x)\left(1+y^2\right)}dy$

【答案】（D）

【解析】

原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}$.

将分母中的 n 提出，得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{1}{n^2}\dfrac{1}{\left(1+\dfrac{i}{n}\right)\left[1+\left(\dfrac{j}{n}\right)^2\right]}$.

令 $x=\dfrac{i}{n}$，$y=\dfrac{j}{n}$，则当 $n\to\infty$ 时，上式为二重积分的黎曼和，原式 $=\int_0^1dx\int_0^1\dfrac{1}{(1+x)\left(1+y^2\right)}dy$，

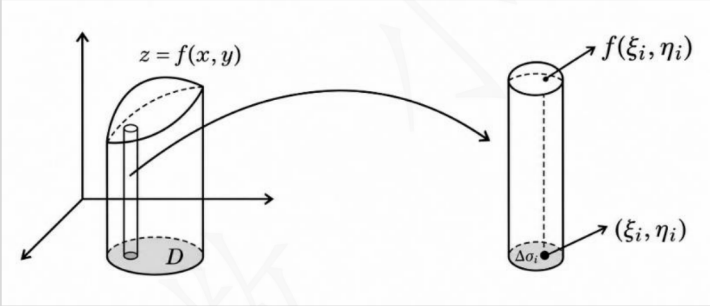
故答案选（D）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

二重积分的黎曼和标准形式为 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$.

【预备知识】二重积分定义

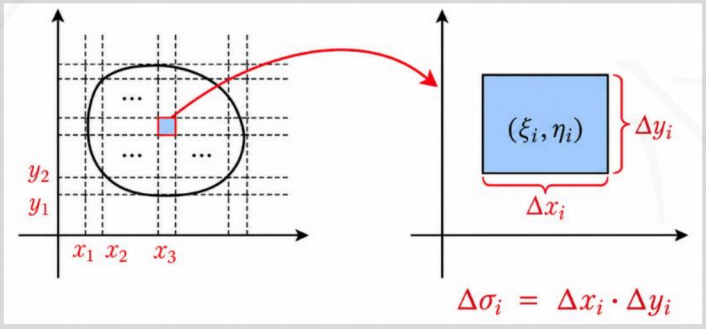


① 分割：$\Delta\sigma_1$，$\Delta\sigma_2$,…，$\Delta\sigma_n$；

② 求和：$\sum_{i=1}^{n} f\left(\xi_i,\eta_i\right)\Delta\sigma_i$；

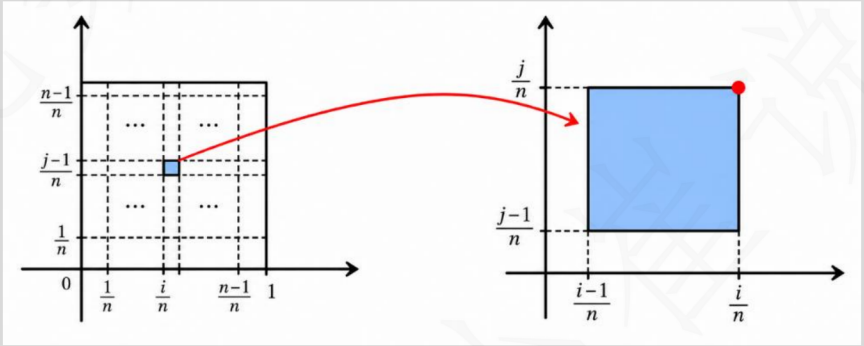
③ 取极限：$\lambda=\max\{\Delta\sigma_i\}$，$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$.

1. 一般区域（直角坐标下）



$$\iint_D f\left(x,y\right)d\sigma=\iint_D f\left(x,y\right)dxdy.$$

2. 特殊区域（$0\le x,y\le 1$）



$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}=\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy.$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(7) 设向量组 $I:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组 $II:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，下列命题正确的是（　）.

（A） 若向量组 I 线性无关，则 $r\le s$　　（B） 若向量组 I 线性相关，则 $r>s$

（C） 若向量组 II 线性无关，则 $r\le s$　　（D） 若向量组 II 线性相关，则 $r>s$

【答案】（A）

【解析】

由向量组Ⅰ：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组Ⅱ：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，得 $r(\mathrm{I})\le r(\mathrm{II})$.

又因为向量组Ⅱ中共有 s 个向量，所以 $r(\mathrm{II})\le s$

若向量组Ⅰ线性无关，则 $r(\mathrm{I})=r$，因此有 $r=r(\mathrm{I})\le r(\mathrm{II})\le s$，满足 $r\le s$，故答案选（A）.

(8) 设 A 为 4 阶实对称矩阵，且 $A^2+A=O$. 若 A 的秩为 3，则 A 相似于（　）.

（A） $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix}$　　（B） $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

（C） $\begin{pmatrix}1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$　　（D） $\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

【答案】（D）

【解析】

由 $A^2+A=O$，设 λ 为 A 的任一特征值，对应特征向量为 α，则 $A\alpha=\lambda\alpha$，所以 $(A^2+A)\alpha=0$，

即 $A^2\alpha+A\alpha=0$，从而 $\lambda^2\alpha+\lambda\alpha=0$，即 $(\lambda^2+\lambda)\alpha=0$.

由于 $\alpha\neq 0$，所以 $\lambda^2+\lambda=0$，即 $\lambda=0$ 或 -1.

又因为 A 为 4 阶实对称矩阵，所以 A 可以正交相似对角化，且 $r(A)=3$，说明 A 有 3 个非零特征值，因此 A 的 4 个特征值为 $-1,-1,-1,0$，所以 A 相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，故答案选（D）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 三阶常系数线性齐次微分方程 $y'''-2y''+y'-2y=0$ 的通解为_____.

【答案】 $y=k_1e^{2x}+k_2\cos x+k_3\sin x$，其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数

【解析】

对应的特征方程为 $r^3-2r^2+r-2=0$，因式分解可得 $\left(r^2+1\right)(r-2)=0$，

因此特征根为 $r_1=2$，$r_{2,3}=\pm i$.

其中 $r_1=2$ 为实根，对应通解项为 k_1e^{2x}，$r_{2,3}=\pm i$ 为一对共轭复根，对应通解项为 $k_2\cos x+k_3\sin x$，

所以原方程的通解为 $y=k_1e^{2x}+k_2\cos x+k_3\sin x$，其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数.

【小崔点睛】

二阶常系数齐次线性微分方程的一般形式为 $y''+py'+qy=0$，对应的特征方程为 $r^2+pr+q=0$.

设特征根为 r_1，r_2，则根据特征根的不同情况写出通解.

特征根情况	通解形式
相异实根 r_1，r_2	$k_1e^{r_1x}+k_2e^{r_2x}$
二重根 r	$k_1e^{rx}+k_2xe^{rx}$
共轭复根 $a\pm bi$	$k_1e^{ax}\cos bx+k_2e^{ax}\sin bx$

(10) 曲线 $y=\dfrac{2x^3}{x^2+1}$ 的渐近线方程为_____.

【答案】 $y=2x$

【解析】

设斜渐近线为 $y=kx+b$.

$k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{x^2+1}=2$；$b=\lim\limits_{x\to\infty}(y-2x)=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x^3}{x^2+1}-2x\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-2x}{x^2+1}=0$，

因此曲线的斜渐近线为 $y=2x$.

【小崔点睛】

求斜渐近线 $y=kx+b$ 时，可用 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$，$b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-kx]$，若两个极限都存在且为有限数，则 $y=kx+b$ 为曲线的斜渐近线.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（11） 函数 $y=\ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0)=$_____.

【答案】 $y^{(n)}(0)=-2^n(n-1)!$

【解析】

由泰勒展开式 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\ldots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1}$，

令 x 换成 $-2x$，得 $y=\ln(1-2x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(-2x)^{n+1}}{n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{2n+1}\frac{x^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}}$.

另一方面，y 在 $x=0$ 处的泰勒展开为

$$y=y(0)+y'(0)x+\frac{y''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{y^{(n)}(0)}{n!}x^n+\ldots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n,$$

比较 x^n 的系数，可得 $\frac{y^{(n)}(0)}{n!}=-\frac{2^n}{n}$，所以 $y^{(n)}(0)=-\frac{2^n n!}{n}=-2^n(n-1)!$.

【小崔点睛】

函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的泰勒展开式为：

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R(x-x_0).$$

① 要求 $f^{(n)}(0)$，只需要对 $f(x)$ 进行展开，找到对应的包含 x^n 的项，将其系数×$n!$即为 $f^{(n)}(0)$.

② 要求 $f^{(n)}(a)$，将 $(x-a)$ 看成整体，找到对应的包含 $(x-a)^n$ 的项，将其系数×$n!$即为 $f^{(n)}(a)$.

（12） 当 $0\le\theta\le\pi$ 时，对数螺线 $r=e^{\theta}$ 的弧长为_____.

【答案】 $\sqrt{2}(e^{\pi}-1)$

【解析】

极坐标曲线的弧长公式为 $s=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\,d\theta$.

由 $r=e$，得 $r'(\theta)=e$，所以 $s=\int_0^{\pi}\sqrt{e^{2\theta}+e^{2\theta}}\,d\theta=\int_0^{\pi}\sqrt{2e^{2\theta}}\,d\theta=\sqrt{2}e^{\theta}\big|_0^{\pi}=\sqrt{2}(e^{\pi}-1)$.

【小崔点睛】

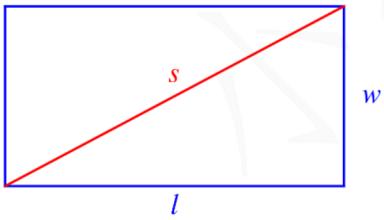
极坐标曲线 $r=r(\theta)$ 的弧长公式为 $s=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{r^2+(r')^2}\,d\theta$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（13） 已知一个长方形的长 l 以 $2cm/s$ 的速率增加，宽 w 以 $3cm/s$ 的速率增加. 则当 $l=12cm, w=5cm$ 时，它的对角线增加的速率为_____.

【答案】$3cm/s$

【解析】



设长方形的对角线长为 s，则由勾股定理，$s^2=l^2+w^2$.

由题意，$\dfrac{dl}{dt}=2,\ \dfrac{dw}{dt}=3$.

对 $s^2=l^2+w^2$ 两边关于 t 求导，得 $2s\dfrac{ds}{dt}=2l\dfrac{dl}{dt}+2w\dfrac{dw}{dt}$，即 $s\dfrac{ds}{dt}=l\dfrac{dl}{dt}+w\dfrac{dw}{dt}$.

当 $l=12, w=5$ 时，$s=\sqrt{12^2+5^2}=13$.

代入 $s=13, l=12, w=5$，得 $13\dfrac{ds}{dt}=12\times2+5\times3=39$，所以 $\dfrac{ds}{dt}=3$，因此对角线增加的速率为 $3cm/s$.

【小崔点睛】

导数的物理应用主要以变化率的形式考察，本质上需要利用导数的链式法则进行计算.

在遇到此类题时，关键是以题目要求的对象为核心，即关注是“谁对谁的变化率”，再根据题意构造出相应的物理模型，利用链式法则求导计算.

（14） 设 A, B 为 3 阶矩阵，且 $|A|=3, |B|=2, |A^{-1}+B|=2$，则 $|A+B^{-1}|=$_____.

【答案】3

【解析】

由 $A\left(A^{-1}+B\right)B^{-1}=\left(E+AB\right)B^{-1}=A+B^{-1}$，所以 $|A+B^{-1}|=|A|\cdot|A^{-1}+B|\cdot|B^{-1}|$.

又因为 $|A|=3$，$|B|=2$，$|A^{-1}+B|=2$，且 $|B^{-1}|=\dfrac{1}{|B|}=\dfrac{1}{2}$，

因此 $|A+B^{-1}|=3\times2\times\dfrac{1}{2}=3$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 11 分）

求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt$ 的单调区间与极值.

【解析】

由 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt$，可写为 $f(x)=x^2\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt-\int_1^{x^2}te^{-t^2}dt$.

求导得 $f'(x)=2x\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt+x^2e^{-x^4}\cdot 2x-x^2e^{-x^4}\cdot 2x=2x\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt$.

令 $f'(x)=0$，得 $x=0$ 或 $\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt=0$. 由于 $e^{-t^2}>0$，所以 $x^2=1$，$x=\pm 1$，

所以驻点为 $x=-1,\ 0,\ 1$.

判断 $f'(x)$ 的符号：

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	极小	↗	极大	↘	极小	↗

所以单调递增区间为 $(-1,0),\ (1,+\infty)$；单调递减区间为 $(-\infty,-1),\ (0,1)$.

又 $f(-1)=f(1)=0$，且 $f(0)=\int_1^0(-t)e^{-t^2}dt=\frac{1}{2}\int_1^0e^{-t^2}d(-t^2)=\frac{1}{2}e^{-t^2}\Big|_1^0=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right)$，

因此极大值为 $\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right)$，极小值为 0.

（16）（本题满分 10 分）

（1）比较 $\int_0^1|\ln t|\left[\ln(1+t)\right]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n|\ln t|dt\ (n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；

（2）记 $u_n=\int_0^1|\ln t|\left[\ln(1+t)\right]^n dt\ (n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$.

【解析】

（1）令 $f(t)=\ln(1+t)-t,\ t\in[0,1]$

则 $f'(t)=\frac{1}{1+t}-1=-\frac{t}{1+t}<0$，所以 $f(t)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减，又 $f(0)=0$，因此当 $t\in(0,1]$ 时，$f(t)<0$，即 $\ln(1+t)<t$.

由于 $|\ln t|>0$，且 $n=1,2,\cdots$，所以 $|\ln t|\left[\ln(1+t)\right]^n<t^n|\ln t|$，从而 $\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n dt<\int_0^1 t^n|\ln t|dt$.

（2）$\int_0^1 t^n|\ln t|dt=-\int_0^1 t^n\ln t dt=-\int_0^1\ln t,d\left(\frac{t^{n+1}}{n+1}\right)=-\frac{t^{n+1}\ln t}{n+1}\Big|_0^1+\frac{1}{n+1}\int_0^1 t^n dt$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

其中 $\lim\limits_{t\to0^+}t^{n+1}\ln t=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\ln t}{t^{-(n+1)}}=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\frac{1}{t}}{-(n+1)t^{-(n+2)}}=\lim\limits_{t\to0^+}-\dfrac{t^{n+1}}{n+1}=0$，

所以 $\int_0^1 t^n\left|\ln t\right|dt=\dfrac{1}{n+1}\int_0^1 t^n dt=\dfrac{1}{(n+1)^2}$.

由（1）可知，$\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n dt<\int_0^1 t^n|\ln t|dt$，所以有 $\int_0^1\left|\ln t\right|\left[\ln(1+t)\right]^n dt<\dfrac{1}{(n+1)^2}$.

$u_n=\int_0^1\left|\ln t\right|\left[\ln(1+t)\right]^n dt$，可得 $0<u_n<\dfrac{1}{(n+1)^2}$，

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{(n+1)^2}=0$，由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$.

（17）（本题满分 10 分）

设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t+t^2,\\ y=\psi(t)\end{cases}(t>-1)$ 所确定，其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数，且 $\psi(1)=\dfrac{5}{2},\psi'(1)=6$，已知 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{3}{4(1+t)}$，求函数 $\psi(t)$.

【解析】

由参数方程 $x=2t+t^2$，$y=\psi(t)$，可得 $\dfrac{dx}{dt}=2+2t=2(1+t)$，$\dfrac{dy}{dt}=\psi'(t)$，

所以 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{\psi'(t)}{2(1+t)}$.

再由参数方程的二阶导数公式，$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)}{4(1+t)^3}$.

由题意，$\dfrac{(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)}{4(1+t)^3}=\dfrac{3}{4(1+t)}$，所以 $(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)=3(1+t)^2$.

令 $p=\psi'(t)$，则 $(1+t)p'-p=3(1+t)^2$，即 $p'-\dfrac{1}{1+t}p=3(1+t)$. 此为一阶线性微分方程.

计算可得其通解为 $p=(1+t)(3t+C)$.

又 $\psi'(1)=6$，所以 $6=2(3+C)$，得 $C=0$，因此 $\psi'(t)=3t^2+3t$.

积分得 $\psi(t)=t^3+\dfrac{3}{2}t^2+C_1$，又 $\psi(1)=\dfrac{5}{2}$，所以 $\dfrac{5}{2}=1+\dfrac{3}{2}+C_1$，$C_1=0$，因此 $\psi(t)=t^3+\dfrac{3}{2}t^2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

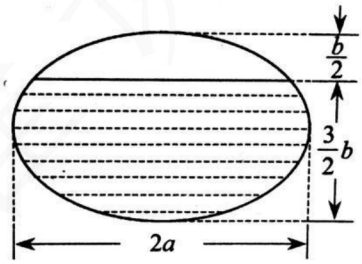
（18）（本题满分 10 分）

一个高为 l 的柱体形油罐，底面是长轴为 $2a$，短轴为 $2b$ 的椭圆.

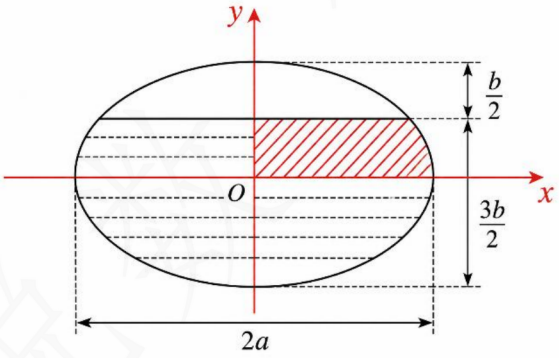
现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时（如图），

计算油的质量.

（长度单位为 m，质量单位为 kg，油的密度为常数 ρ，单位为 $\mathrm{kg/m^3}$）



【解析】



建立坐标系，如图所示，则椭圆截面的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，所以 $x=a\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}$.

油面高度为 $\frac{3}{2}b$，因此油面所在位置为 $y=\frac{b}{2}$.

先求第一象限内从 $y=0$ 到 $y=\frac{b}{2}$ 的面积 S_1，$S_1=\int_0^{\frac{b}{2}}a\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}dy$.

令 $y=b\sin t$，则 $dy=b\cos t dt$. 当 $y=0$ 时，$t=0$；当 $y=\frac{b}{2}$ 时，$t=\frac{\pi}{6}$，

所以 $S_1=\int_0^{\frac{\pi}{6}}ab\cos^2 t dt=\frac{ab}{2}\int_0^{\frac{\pi}{6}}(1+\cos 2t)dt=ab\left(\frac{\pi}{12}+\frac{\sqrt{3}}{8}\right)$.

油所占截面积为下半个椭圆面积再加上中间两块面积，

因此 $S=\frac{1}{2}\pi ab+2S_1=\frac{1}{2}\pi ab+2ab\left(\frac{\pi}{12}+\frac{\sqrt{3}}{8}\right)=ab\left(\frac{2\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

油的体积为 $V=Sl$，所以油的质量为 $m=\rho V=abl\rho\left(\frac{2\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$.

（19）（本题满分 11 分）

设函数 $u=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足等式 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+12\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$. 确定 a,b 的值，使等式在变换 $\xi=x+ay,\eta=x+by$ 下简化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}=0$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

作变量变换 $\zeta=x+ay,\ \ \eta=x+by$，则 $\zeta_x=1,\ \ \eta_x=1,\ \ \zeta_y=a,\ \ \eta_y=b$

由复合函数求导法则，$u_x=u_\zeta\zeta_x+u_\eta\eta_x=u_\zeta+u_\eta$，$u_y=u_\zeta\zeta_y+u_\eta\eta_y=au_\zeta+bu_\eta$.

继续求二阶偏导数，$u_{xx}=\left(u_\zeta+u_\eta\right)_x=u_{\zeta\zeta}+2u_{\zeta\eta}+u_{\eta\eta}$，$u_{xy}=\left(u_\zeta+u_\eta\right)_y=au_{\zeta\zeta}+\left(a+b\right)u_{\zeta\eta}+bu_{\eta\eta}$，

$u_{yy}=\left(au_\zeta+bu_\eta\right)_y=a^2u_{\zeta\zeta}+2abu_{\zeta\eta}+b^2u_{\eta\eta}$，

代入方程 $4u_{xx}+12u_{xy}+5u_{yy}=0$，得

$$\left(5a^2+12a+4\right)u_{\zeta\zeta}+\left[8+12\left(a+b\right)+10ab\right]u_{\zeta\eta}+\left(5b^2+12b+4\right)u_{\eta\eta}=0.$$

要使方程化为 $u_{\zeta\eta}=0$，应有 $5a^2+12a+4=0$，$5b^2+12b+4=0$，且 $8+12\left(a+b\right)+10ab\neq0$，

解方程 $5t^2+12t+4=0$，得 $t=-2$ 或 $t=-\dfrac{2}{5}$.

因此 a，b 必须分别取这两个不同的根，即 $a=-2,\ \ b=-\dfrac{2}{5}$ 或 $a=-\dfrac{2}{5},\ \ b=-2$.

此时 $8+12\left(a+b\right)+10ab=-\dfrac{64}{5}\neq0$，所以原方程确实可以化为 $u_{\zeta\eta}=0$.

（20）（本题满分 10 分）

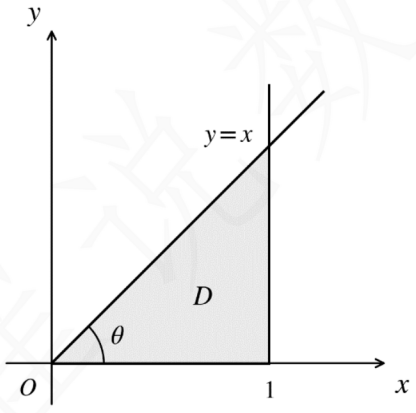
计算二重积分 $I=\iint\limits_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos2\theta}drd\theta$，其中 $D=\left\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le sec\theta,0\le\theta\le\dfrac{\pi}{4}\right\}$.

【解析】

由极坐标变换 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，有 $r^2\cos2\theta=x^2-y^2$，且 $dxdy=rdrd\theta$，

所以 $r^2\sin\theta drd\theta=y\,dxdy$.

原积分化为 $I=\iint\limits_D y\sqrt{1-x^2+y^2}dxdy$.



由 $0\le\theta\le\dfrac{\pi}{4}$，得 $0\le y\le x$；又由 $0\le r\le\sec\theta$，得 $r\cos\theta\le1$，

即 $x\le1$，所以直角坐标下区域 D 为 $\left\{0\le x\le1,0\le y\le x\right\}$.

于是 $I=\int_0^1dx\int_0^x y\sqrt{1-x^2+y^2}dy$，

对内层积分，令 $u=1-x^2+y^2$，则 $du=2ydy$，

所以 $\int_0^x y\sqrt{1-x^2+y^2}dy=\dfrac{1}{2}\int_{1-x^2}^1u^{\frac{1}{2}}du=\dfrac{1}{3}\left[1-\left(1-x^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]$.

因此 $I=\dfrac{1}{3}\int_0^1dx-\dfrac{1}{3}\int_0^1\left(1-x^2\right)^{\frac{3}{2}}dx=\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3}\int_0^1\left(1-x^2\right)^{\frac{3}{2}}dx$.

令 $x=\sin t$，则 $dx=\cos tdt$. 当 $x=0$ 时，$t=0$；当 $x=1$ 时，$t=\dfrac{\pi}{2}$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

所以 $\int_0^1\left(1-x^2\right)^{\frac{3}{2}}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 tdt=\frac{3\pi}{16}$.

综上所述，$I=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\cdot\frac{3\pi}{16}=\frac{1}{3}-\frac{\pi}{16}$.

（21）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，在开区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0,f(1)=\frac{1}{3}$. 证明：存在 $\xi\in(0,\frac{1}{2}),\eta\in(\frac{1}{2},1)$ 使得 $f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2$.

【解析】

令 $F\left(x\right)=f\left(x\right)-\frac{x^3}{3}$，则 $F'\left(x\right)=f'\left(x\right)-x^2$.

由 $f\left(0\right)=0$，$f\left(1\right)=\frac{1}{3}$，得 $F\left(0\right)=f\left(0\right)=0$，$F\left(1\right)=f\left(1\right)-\frac{1}{3}=0$.

在区间 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，使得 $F\left(\frac{1}{2}\right)-F\left(0\right)=F'\left(\xi\right)\cdot\frac{1}{2}$，所以 $F'\left(\xi\right)=2F\left(\frac{1}{2}\right)$，即 $f'\left(\xi\right)-\xi^2=2F\left(\frac{1}{2}\right)$.

在区间 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上，由拉格朗日中值定理，存在 $\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得 $F\left(1\right)-F\left(\frac{1}{2}\right)=F'\left(\eta\right)\cdot\frac{1}{2}$，所以 $F'\left(\eta\right)=-2F\left(\frac{1}{2}\right)$，即 $f'\left(\eta\right)-\eta^2=-2F\left(\frac{1}{2}\right)$.

两式相加，得 $f'\left(\xi\right)-\xi^2+f'\left(\eta\right)-\eta^2=0$，因此 $f'\left(\xi\right)+f'\left(\eta\right)=\xi^2+\eta^2$ 得证.

（22）（本题满分 11 分）

设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix},b=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax=b$ 存在两个不同的解.

（1）求 λ,a；

（2）求方程组 $Ax=b$ 的通解.

【解析】

因为线性方程组 $Ax=b$ 有两个不同的解，所以方程组有无穷多解，从而 $r\left(A\right)=r\left(A|b\right)<3$.

先计算 A 的行列式，$\left|A\right|=\left(\lambda-1\right)\left(\lambda^2-1\right)=\left(\lambda-1\right)^2\left(\lambda+1\right)$.

由 $r\left(A\right)<3$，得 $\left|A\right|=0$，所以 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-1$.

当 $\lambda=1$ 时，增广矩阵为 $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$，其中第二行对应 $0=1$，方程组无解，舍去，所以 $\lambda=-1$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

此时增广矩阵为 $\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1 & a\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$，作初等行变换，得 $\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & a+2\end{pmatrix}$.

要使方程组有无穷多解，必须有 $a+2=0$，所以 $a=-2$，

因此 $\lambda=-1, a=-2$，此时方程组化为 $\begin{cases}x_1+x_2-x_3=1,\\ -2x_2=1,\end{cases}$ 解得通解为 $X=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\ -\frac{1}{2}\\ 0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$，$k\in R$.

（23）（本题满分 11 分）

设 $A=\begin{pmatrix}0 & -1 & 4\\ -1 & 3 & a\\ 4 & a & 0\end{pmatrix}$，正交矩阵 Q 使 Q^TAQ 为对角矩阵，若 Q 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$，求 a, Q.

【解析】

因为 Q 的第 1 列为 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$，且 Q^TAQ 为对角矩阵，所以 γ_1 是 A 的单位特征向量.

设其对应的特征值为 λ，则 $A\gamma_1=\lambda\gamma_1$，即 $\begin{pmatrix}0 & -1 & 4\\ -1 & 3 & a\\ 4 & a & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 1\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 1\end{pmatrix}$，所以 $\begin{cases}2=\lambda,\\ 5+a=2\lambda,\\ 4+2a=\lambda,\end{cases}$

由此得 $\lambda=2$，$a=-1$，因此 $A=\begin{pmatrix}0 & -1 & 4\\ -1 & 3 & -1\\ 4 & -1 & 0\end{pmatrix}$.

求 A 的特征值. 由 $|A-\lambda E|=0$，得 $\begin{vmatrix}-\lambda & -1 & 4\\ -1 & 3-\lambda & -1\\ 4 & -1 & -\lambda\end{vmatrix}=0$，化简得 $-(\lambda-5)(\lambda-2)(\lambda+4)=0$，所以三个特征值为 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=5$，$\lambda_3=-4$.

当 $\lambda_1=2$ 时，可取对应特征向量 $\alpha_1=(1,2,1)^T$，单位化得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$；

当 $\lambda_2=5$ 时，由 $(A-5E)X=0$ 可取 $\alpha_2=(1,-1,1)^T$，单位化得 $\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^T$；

当 $\lambda_3=-4$ 时，可取对应特征向量 $\alpha_3=(1,0,-1)^T$，单位化得 $\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^T$.

于是可取 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，即 $Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，从而 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 5 & 0\\ 0 & 0 & -4\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取